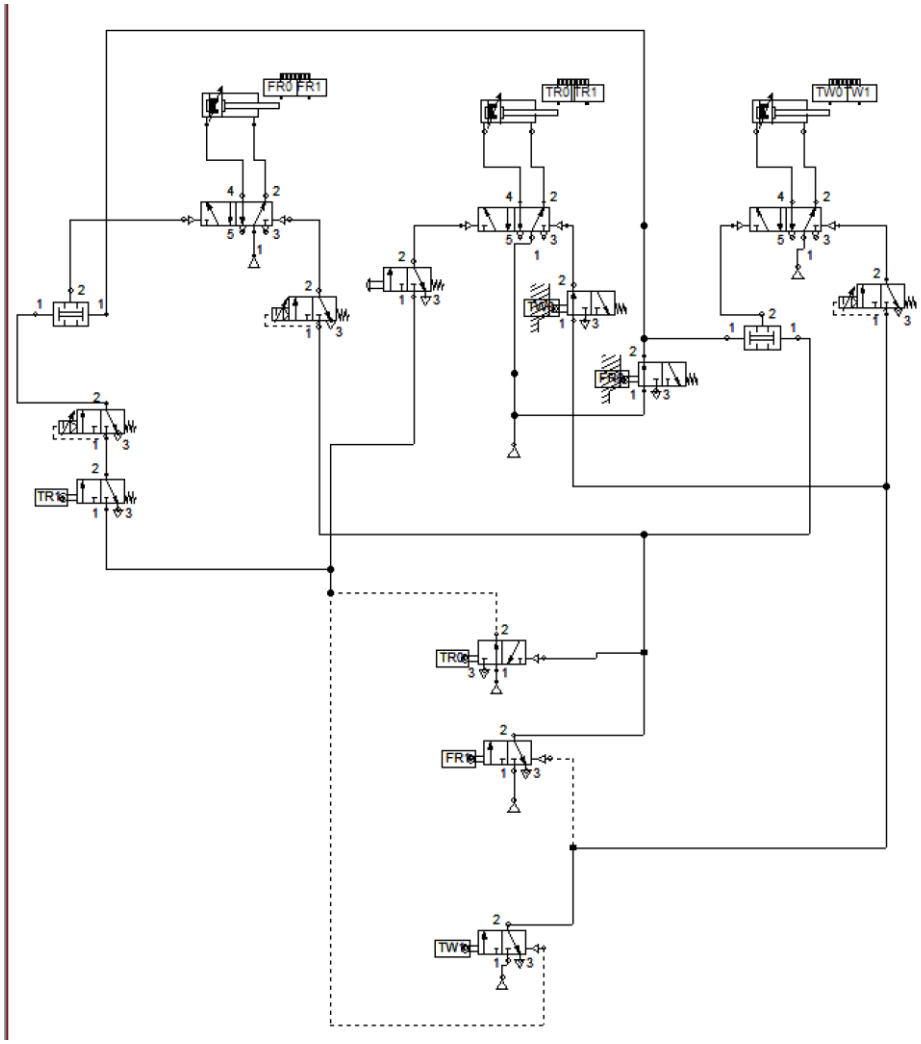
a) Fluidsim :

سوال اول :



برای انجام فرآیند باید مراحل زیر اتفاق بیفتند :

ابتدای فرآیند : پس از فشردن کلید **Start**، دو جک نگهدارنده (جک‌های شماره 1 و 3) فعال می‌شوند و الوار چوبی را ثابت می‌کنند.

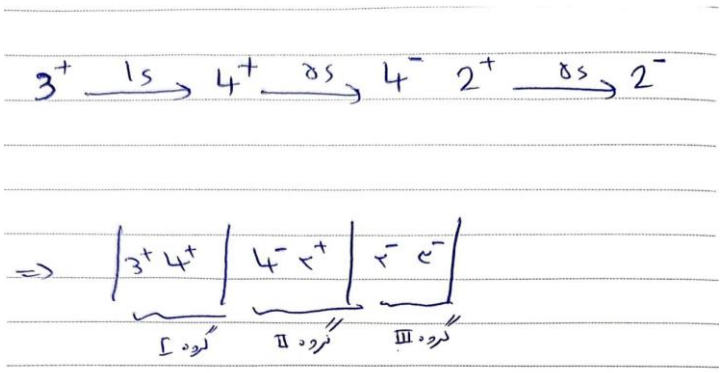
مرحله ماشین‌کاری : پس از گذشت 1 ثانیه، جک ماشین‌کاری (جک شماره 2) فعال می‌شود و عملیات ماشین‌کاری را روی الوار شروع می‌کند.

غیر فعال شدن جک ماشین‌کاری : جک ماشین‌کاری به مدت 5 ثانیه فعال می‌ماند و سپس غیر فعال می‌شود. بلافاصله بعد از آن، جک سوراخکاری (جک شماره 4) فعال می‌گردد.

غیر فعال شدن جک سوراخکاری : جک سوراخکاری نیز به مدت 5 ثانیه فعال است و سپس غیر فعال می‌شود.

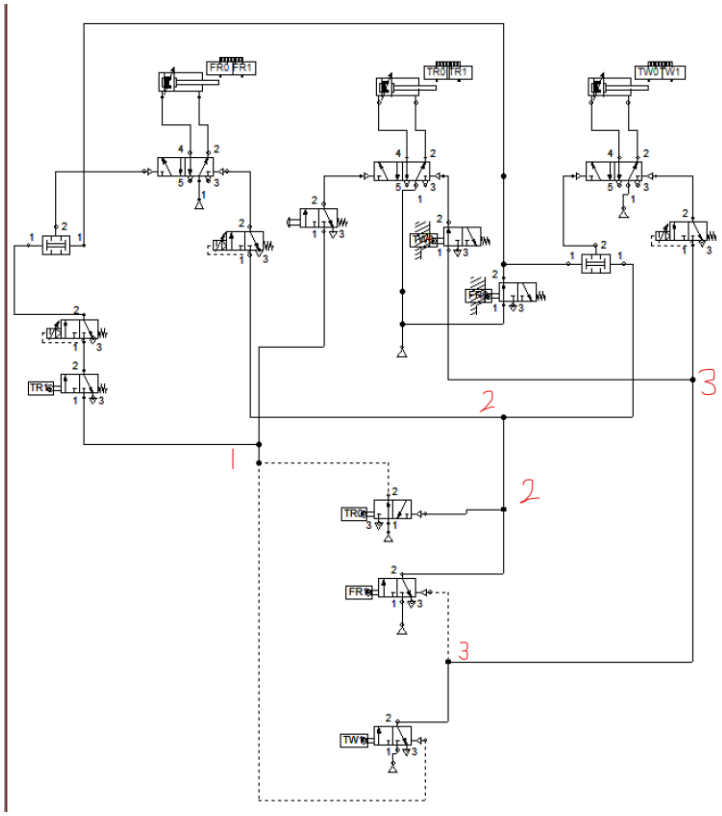
پایان فرآیند : پس از اتمام عملیات سوراخکاری، جک‌های نگهدارنده آزاد می‌شوند و الوار آماده‌سازی شده از دستگاه خارج می‌شود و فرآیند به پایان می‌رسد.

پس باید مراحل زیر به صورت ترتیبی انجام شوند :

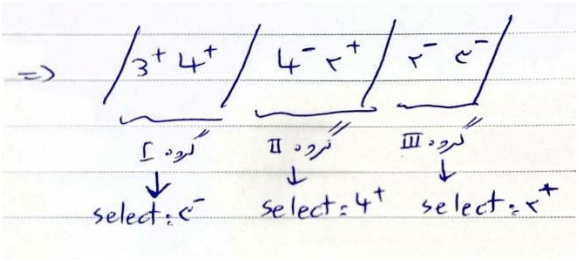


در اینجا ۳ گروه داریم که باید به صورت موازی مدار را طراحی کنیم .

برای این کار نیاز به ۳ شیرcascade ۳ در ۲ داریم که در هر لحظه فقط یکی از آن ها فعال باشد و هوا را به عملیات های مربوط به خود انتقال دهد :
سنسور های ابتدای حرکت و انتهای حرکت با FR0 , FR1 متعلق به سنسور چهار و TR0 , TR1 متعلق به سنسور سوم و TW0 , TW1 متعلق به سنسور دوم نام گذاری شده اند .



Select های هر کدام از گروه ها به ترتیب به صورت روبرو است :



در واقع آخرین عملیات گروه قبلی به عنوان Select عملیات بعدی در نظر گرفته می شود

سیلندر چهارم (ماشین کاری):

برای باز شدن سیلندر چهارم باید هم سنسور ابتدای حرکت ۴ تحریک شود و هم سنسور انتهای حرکت ۳ حداقل ۱ ثانیه فعال شده باشد .

حال برای اینکه شرط ۱ ثانیه فاصله بین باز شدن ۳ و باز شدن ۴ را ایجاد کنیم باید شیر ۳ در ۲ که با تحریک TR1 کار می کند را به تایمر normally closed متصل کنیم

برای بسته شدن سیلندر چهارم باید آن را به گروه ۲ متصل کرده و با استفاده از یک تایمر ۵ ثانیه شرط مسئله را براورده کنیم .

سیلندر سوم (نگهدارنده) :

برای باز شدن سیلندر سوم باید هوا از گروه اول انتقال یابد و شیر استارت هم فعال باشد

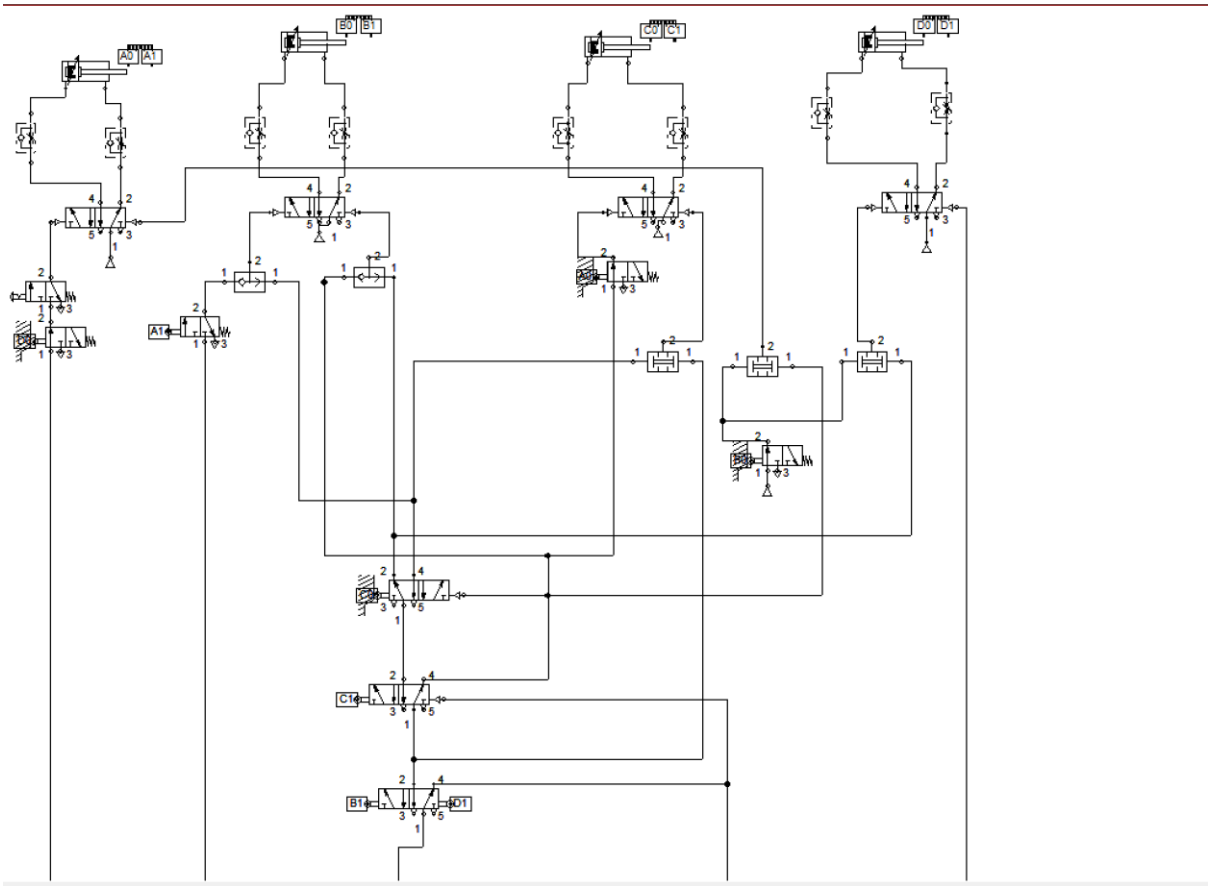
برای بسته شدن سیلندر سوم باید هوا از گروه سوم انتقال یابد و سیلندر دوم هم در وضعیت بسته باشد

سیلندر دوم (سوراخ کاری):

برای باز شدن سیلندر دوم باید هم هوا از گروه دوم انتقال یابد و هم سیلندر چهرم در وضعیت بسته باشد

برای بسته شدن سیلندر دوم هم کافی است که هوا از گروه سوم به مدت ۵ ثانیه انتقال یابد .

سوال دوم :



برای این فرآیند باید مراحل زیر طی شود :

جک نگهدارنده - (A) فعال می‌شود تا جعبه و قطعات را روی نوار نقاله ثابت نگه دارد.

جک عمودی - (B) که مجهز به آهن‌ربا است، فعال می‌شود و قطعات آهنی را از داخل جعبه به کمک میدان مغناطیسی در انتهای سیلندر جذب می‌کند. پس از جذب قطعات آهنی، این جک عمودی و جک نگهدارنده جعبه، قطعات را در این مرحله به حالت اولیه باز می‌گردانند.

جک افقی - (C) پس از بازگشت جک عمودی به موقعیت اولیه، جک افقی فعال می‌شود و قطعات جذب‌شده را به سمت نوار نقاله کناری منتقل می‌کند.

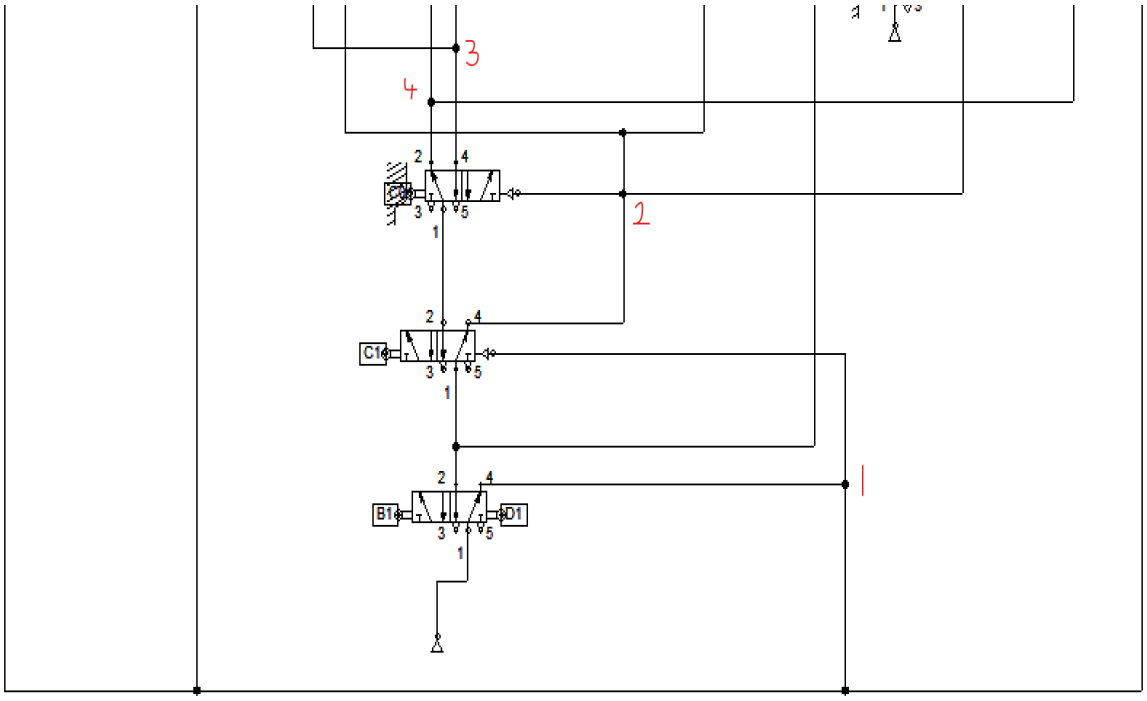
جک عمودی - (B) پس از رسیدن به نوار نقاله کناری، جک عمودی بار دیگر فعال می‌شود و قطعات آهنی را روی میز کناری قرار می‌دهد.

بازگشت به موقعیت اولیه -سپس جک عمودی و جک افقی به موقعیت اولیه خود باز می‌گردند.

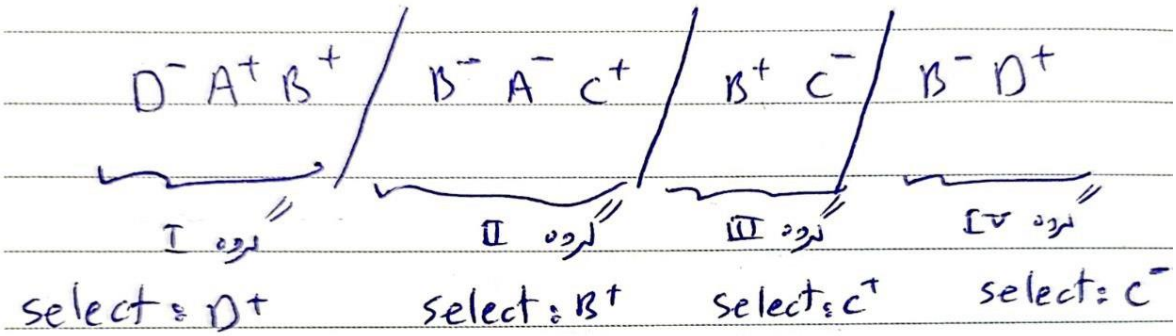
جک هدایت‌کننده - (D) در این مرحله، به جک هدایت‌کننده قطعات، از روی نوار نقاله دوم هدایت شده و بلافاصله منتقل می‌شود.

در اینجا ۴ گروه داریم که باید به صورت موازی مدار را طراحی کنیم .

برای این کار نیاز به ۳ شیرcascade ۵ در ۲ داریم که در هر لحظه فقط یکی از آن ها فعال باشد و هوا را به عملیات های مربوط به خود انتقال دهد :



Select های هر کدام از گروه ها به ترتیب به صورت روبرو است :



سیلندر A :

برای باز شدن سیلندر A باید هوا از گروه اول انتقال یابد و شیر استارت هم فعال باشد و همین طورسیلندر D در حالت ابتدایی خود باشد

برای بسته شدن سیلندر A باید هوا از گروه دوم انتقال یابد و سیلندر B هم در موقعیت ابتدایی خود باشد

سیلندر B :

برای باز شدن سیلندر B یا باید هوا از گروه سوم انتقال یابد یا هوا از گروه اول انتقال یابد و همچنین سیلندر A در وضعیت باز باشد

برای بسته شدن سیلندر باید هوا از ۴ یا ۲ انتقال یابد

سیلندر C :

برای باز شدن سیلندر C باید هوا از گروه اول انتقال یابد و سیلندر A هم در وضعیت بسته باشد

برای بسته شدن آن باید هوا از گروه سوم انتقال یابد و سیلندر B هم در وضعیت باز باشد

سیلندر D:

برای باز شدن سیلندر D باید هوا از گروه چهارم انتقال یابد و سیلندر B هم در موقعیت ابتدایی خود باشد

برای بسته شدن سیلندر نیاز است تا هوا از گروه اول انتقال یابد.